HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

DIXIS RECURSOS Y SOLUCIONES, SL · Licitaciones y Envolventes Industriales

OFERTA TÉCNICA P-2026-0044
Ref: PRE-2026-1027-AENA-CARGA-HDX-REV3
Fecha: 27 de octubre de 2026
Validez: 30 días naturales

CLIENTE Y PROYECTISTA

Consultores de Ingeniería UG21 / UTE BTG-UG21
Atn: Marina Gallego Fernández (Arquitecto / Proyectos) | Tlf: +34 622 09 72 78
Web: www.ug21.com

PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO

100.174 Sustitución Cubierta Terminal de Carga - Proyecto Básico
Promotor: AENA S.M.E., S.A. - Dirección de Infraestructuras
Ubicación: Terminal de Carga, Aeropuerto de Menorca, Mahón (Menorca)

SUPERFICIE TOTAL	SISTEMA DE CUBIERTA	ACABADO PROTECCIÓN	SEGURIDAD OPCIONAL
1.904,00 m²	**Panel PIR 40mm**	**Granite® HDX55**	**Inox + LuxTop®**
1.371 m² cubierta + 533 m² voladizos	3 grecas con tapajuntas (B-s1,d0)	55 µm en AMBAS CARAS (C5-M marino)	2 escalas crinolina + línea de vida

1. MEMORIA TÉCNICA Y SISTEMA PROPUESTO

Protección Marina Severa C5-M, Medios Integrados y Seguridad

Atendiendo a la solicitud formulada por **UG21 Engineering** para la terminal de carga del Aeropuerto de Menorca, se formula propuesta técnica de renovación integral sustituyendo el cerramiento actual fuertemente oxidado por un sistema de alta durabilidad:

- **Panel Sándwich con Recubrimiento Granite® HDX55 (55 micras) en AMBAS CARAS:** Resina de poliuretano de 55 µm modificada con poliamida sobre acero galvanizado estructural Z275. Máxima categoría de resistencia a la corrosión **RC5 / C5-M (Marino Severo)** y radiación UV **RUV4** (UNE-EN 10169). Inmune al ataque de niebla salina y gases de queroseno de turbinas aéreas.
- **Integración Completa de Medios de Elevación y Logística:** Todos los transportes marítimos en trailers especiales, camión grúa telescópica autopropulsada para izado distribuido en pórticos y plataformas PEMP se encuentran totalmente repercutidos e integrados en los precios unitarios de cada partida.
- **Núcleo Aislante PIR (Poliisocianurato):** Espesor 40 mm, densidad nominal 40 kg/m³, conductividad reducida (λ = 0,022 W/m·K) y clasificación al fuego **B-s1,d0** (UNE-EN 13501-1).
- **Tornillería Bimetálica Inox A2:** Tornillos autotaladrantes con fuste inoxidable austenítico A2 y arandela de estanqueidad vulcanizada EPDM de 19 mm, anulando cualquier riesgo de par galvánico.
- **Escaleras de Gato con Crinolina en ACERO INOXIDABLE (Opcionales):** Conforme a **UNE-EN ISO 14122-4** íntegramente en acero inoxidable AISI 304/316, jaula dorsal desde 2,20-2,50 m, cancela batiente con muelle y portón inferior de bloqueo anti-intrusión con candado (específico AENA).
- **Línea de Vida Permanente Homologada LUXTOP® (Opcional):** Cable de acero inoxidable AISI 316 continuo (Ø 8 mm) conforme a **UNE-EN 795:2012 Tipo C y CEN/TS 16415** para hasta 4 operarios simultáneos, con absorbedores estancos sobre faldón y carros pasantes continuos sin desconexión.

2. DESGLOSE DE REMATERÍA TÉCNICA HDX55 (PARTIDA 05)

Metrado verificado según Planimetrías (489,15 ml + 10 ud singulares)

DETALLE DE MEDICIONES LINEALES PARA CONTROL Y SUPERVISIÓN TÉCNICA:

• Cumbrera troquelada faldón a 2 aguas:	**50,23 ml**	• Testeros / hastiales laterales a 2 aguas (4 x 10,40m):	**41,60 ml**
• Testeros / hastiales faldón a 1 agua (2 x 10,87m):	**21,74 ml**	• Coronación babero contra peto superior (1 agua):	**30,22 ml**
• Remate de quiebro/salto entre faldones:	**10,40 ml**	• Goterones frontales voladizos Este y Oeste (80,44 x 2):	**160,88 ml**
• Cierres laterales de testero en voladizos (4 x 3,30m):	**13,20 ml**	• Babero posterior voladizo contra fachada (80,44 x 2):	**160,88 ml**

Total Desarrollo Lineal Rematería HDX55: 489,15 ml — **Puntos singulares (cajeados chimeneas/bajantes): 10 ud**

3. DESGLOSE DE SUPERFICIES DE ACTUACIÓN

Terminal de Carga Aeropuerto de Menorca

Sector	Denominación del Elemento	Tipología Constructiva	Superficie	Acabado Dos Caras	Ambiente Normativo
01	**Cubierta Principal a Dos Aguas**	Panel Sándwich PIR 40 mm con tapajuntas	**1.042,50 m²**	HDX55 / HDX55	Marino C5-M / AENA
02	**Cubierta Faldón a Un Agua**	Panel Sándwich PIR 40 mm con cortes y adaptación a petos	**328,50 m²**	HDX55 / HDX55	Marino C5-M / AENA
03	**Voladizos de Fachadas (Muelles de Carga)**	Chapa/panel grecado sobre ménsulas metálicas saneadas	**533,00 m²**	HDX55 / HDX55	Marino C5-M / AENA
		TOTAL SUPERFICIE DE ACTUACIÓN:	**1.904,00 m²**	**100% Tratamiento Anticorrosión HDX55**	

4. CUADRO DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE PARTIDAS BASE

Obra Principal Cubiertas y Voladizos (Medios Integrados)

Nº	Concepto y Resumen Descriptivo	Ud.	Cantidad	P. Unitario	Importe (€)
01	**Desmontaje controlado de cubierta actual, voladizos existentes y gestión autorizada de residuos** Desmontaje manual y mecánico de la cubierta y voladizos existentes de chapa/panel degradada y corroída. Incluye descenso a cota cero con grúa pluma y plataforma elevadora (medios integrados), acopio, clasificación de residuos férricos, carga, transporte y entrega en centro autorizado de gestión y reciclaje de residuos de Menorca, con tasas y canon oficial de vertedero incluidos.	m²	1,904.00	25.00 €	**47,600.00 €**
02	**Suministro e instalación de Panel Sándwich HDX55 en AMBAS CARAS en cubierta a dos aguas** Suministro e instalación de panel sándwich de cubierta de 3 grecas con tapajuntas integrado, compuesto por núcleo aislante rígido de PIR de 40 mm de espesor (densidad 40 kg/m³, λ = 0,022 W/m·K, clasificación al fuego B-s1,d0) y dos chapas de acero estructural galvanizado con revestimiento Granite® HDX55 (55 µm de espesor) en AMBAS CARAS (exterior e interior). Fijación a estructura portante mediante tornillería bimetálica autotaladrante de acero inoxidable A2 con arandela estanca de EPDM, con cordón continuo de masilla de butilo en solapes. Incluye fletes marítimos Península-Menorca de paneles de gran longitud, camión grúa pluma para descarga e izado distribuido en pórticos y plataformas elevadoras PEMP integradas.	m²	1,042.50	135.00 €	**140,737.50 €**
03	**Suministro e instalación de Panel Sándwich HDX55 en AMBAS CARAS en cubierta a un agua** Suministro e instalación de panel sándwich de cubierta de 3 grecas con tapajuntas integrado (espesor 40 mm PIR, B-s1,d0) con acabado de alta durabilidad Granite® HDX55 (55 µm) por ambas caras (exterior e interior) en faldón a un agua. Incluye adaptaciones mecánicas de faldón, cortes en encuentros contra paramentos verticales y petos, fijaciones inoxidables A2 con arandela de estanqueidad EPDM, sellado butílico continuo y repercusión íntegra de fletes marítimos y medios mecánicos de elevación y PEMP.	m²	328.50	135.00 €	**44,347.50 €**
04	**Sustitución integral de voladizos en muelles de carga con acabado HDX55 e imprimación anticorrosiva** Rehabilitación y sustitución completa de la envolvente de los voladizos de fachada (muelles de carga, 267 m² por fachada, total 533 m²). Incluye cepillado y saneado mecánico superficial con eliminación de óxido en viguetas metálicas en ménsula existentes, aplicación de capa de imprimación epoxi anticorrosiva rica en zinc de alto espesor (C5-M), e instalación de nueva cobertura con chapa/panel de alta resistencia protegida con revestimiento HDX55 (55 µm) en ambas caras, con fijaciones inoxidables A2, remates perimetrales frontales con goterón y repercusión de plataformas elevadoras PEMP.	m²	533.00	95.00 €	**50,635.00 €**
05	**Rematería completa en acero con acabado HDX55, coronaciones, encuentros, mordidos y sellados** Suministro, conformación en taller y montaje de 489,15 ml de rematería técnica plegada a medida (desarrollos 300-500 mm) en chapa de acero galvanizado con idéntico recubrimiento Granite® HDX55 (55 µm): 50,23 ml de cumbrera troquelada a dos aguas, 63,34 ml de remates laterales de hastial/testero con goterón, 30,22 ml de babero de coronación contra peto, 10,40 ml de remate de salto entre naves, 174,08 ml de goterones frontales y laterales de voladizo, 160,88 ml de baberos de encuentro voladizo-fachada y 10 unidades de mordidos y cajeados estancos en salidas de chimeneas y bajantes, con doble sellado perimetral continuo con masilla hidro-expansiva de butilo y polímero elástico MS exterior.	lote	1.00	14,850.00 €	**14,850.00 €**
06	**Seguridad y salud, protecciones colectivas en altura y protocolo aeroportuario AENA** Implantación de medidas de seguridad y salud en altura bajo estricta normativa de AENA en terminal de carga: instalación de redes de seguridad anticaídas bajo faldones según norma UNE-EN 1263-1, líneas de vida provisionales homologadas UNE-EN 795, balizamiento perimetral de zonas de acopio y descarga, tramitación de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) en plataforma aeroportuaria, gestión de acreditaciones del personal y recursos preventivos permanentes en obra.	lote	1.00	9,800.00 €	**9,800.00 €**

5. PARTIDAS OPCIONALES: SEGURIDAD EN ALTURA (ESCALAS INOX Y LÍNEA LUXTOP®)

Homologadas UNE-EN ISO 14122-4 / UNE-EN 795

Código	Concepto y Elementos de Seguridad Integrados	Ud.	Cantidad	P. Unitario	Importe (€)
OPC-01	**OPCIONAL 1: Escalera de gato con protección dorsal en acero inoxidable para acceso a voladizo (H ≈ 4,20 m)** ACERO INOX Fabricación, suministro e instalación de escalera fija de gato según norma UNE-EN ISO 14122-4 realizada íntegramente en ACERO INOXIDABLE (AISI 304/316) para acceso seguro desde cota suelo a voladizo (altura aprox. 4,20 m, desarrollo total 5,30 m con desembarco). Incluye montantes verticales de pletina/tubo inox, peldaños antideslizantes estriados de seguridad, jaula de protección dorsal (crinolina) con aros y tirantes longitudinales en pletina inox a partir de 2,20 m, desembarco superior ensanchado con barandillas de salida de 1.100 mm, compuerta batiente de gravedad/muelle con cierre automático, placa de condena inferior anti-intrusión con candado en acero inoxidable para control de acceso aeroportuario AENA, y anclajes químicos estructurales en acero inox A4.	ud	1.00	5,005.00 €	**5,005.00 €**
OPC-02	**OPCIONAL 2: Escalera de gato con protección dorsal en acero inoxidable para acceso a cubierta (H ≈ 6,80 m)** ACERO INOX Fabricación, suministro e instalación de escalera fija de gato según norma UNE-EN ISO 14122-4 realizada íntegramente en ACERO INOXIDABLE (AISI 304/316) para acceso técnico y de mantenimiento a la cubierta principal del edificio (altura aprox. 6,80 m, desarrollo total 7,90 m con desembarco). Incluye montantes de acero inox, peldaños antideslizantes mecanizados, jaula dorsal continua (crinolina) en acero inox a partir de 2,50 m de altura, desembarco superior protegido con barandillas de 1.100 mm y rodapié, puerta batiente de salida con resorte de cierre automático de seguridad, portón inferior abatible de bloqueo anti-intrusión con cerradura/candado de seguridad en acero inoxidable, y fijaciones estructurales en acero inoxidable A4.	ud	1.00	7,735.00 €	**7,735.00 €**
OPC-03	**OPCIONAL 3: Línea de vida permanente homologada marca LUXTOP® s/ UNE-EN 795:2012 Tipo C sobre cubierta** LUXTOP® EN 795 Suministro, replanteo, montaje y certificación oficial de sistema permanente de línea de vida horizontal continua de cable de acero inoxidable AISI 316 (Ø 8 mm) marca LUXTOP®, conforme a las normas UNE-EN 795:2012 Tipo C y CEN/TS 16415 (homologada para trabajo y rescate de hasta 4 operarios simultáneos). Instalación sobre cubierta de panel sándwich mediante postes terminales e intermedios con absorbedor de impacto dinámico patentado LuxTop®, bases de fijación estancas sobreelevadas con juntas de EPDM (evitando cualquier riesgo de filtración o puente térmico), tensor de cable con testigo micrométrico de tensión, pieza curva/esquina si procede, carros deslizadores pasantes transfronterizos sin necesidad de desconexión manual, placa de marcado identificativa CE, ensayos de tracción en obra y dossier de legalización con certificado visado.	ud	1.00	18,000.00 €	**18,000.00 €**

OBRA BASE (MEDIOS INTEGRADOS)	OPCIONALES (2 ESCALAS INOX + LUXTOP)	TOTAL CONJUNTO (BASE + OPCIONALES)
307,970.00 €	**+30,740.00 €**	**338,710.00 €**
+ IVA 21%: 372,643.70 €	+ IVA 21%: 37,195.40 €	**TOTAL CON IVA: 409,839.10 €**

6. CONDICIONES COMERCIALES, LOGÍSTICAS Y GARANTÍAS

Hitos de Facturación y Pago

- **40% a la formalización:** 149,057.48 € (IVA incl.) para reserva bobina HDX55 y fletes.
- **30% al inicio del montaje:** 111,793.11 € (IVA incl.) a la descarga de materiales.
- **30% a la recepción:** 111,793.11 € (IVA incl.). Opcionales facturados s/ aceptación.

Plazos, AENA y Garantías

- **Plazo de ejecución:** 5 a 7 semanas laborables desde la recepción y acopio de los paneles en obra.
- **Garantías:** 10 años en Granite® HDX55, inox y LuxTop®; 5 años estanqueidad; 2 años montaje.
- **Seguridad:** Cumplimiento estricto UNE-EN ISO 14122-4, UNE-EN 795 y normativa AENA.

Por la Empresa Contratista:
HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS
(Dixis Recursos y Soluciones, SL)
Dpto. Técnico y Dirección de Obra

Conforme el Cliente / Dirección Técnica:
CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21
(UTE BTG-UG21 / AENA)
Dña. Marina Gallego Fernández (Arquitecto)